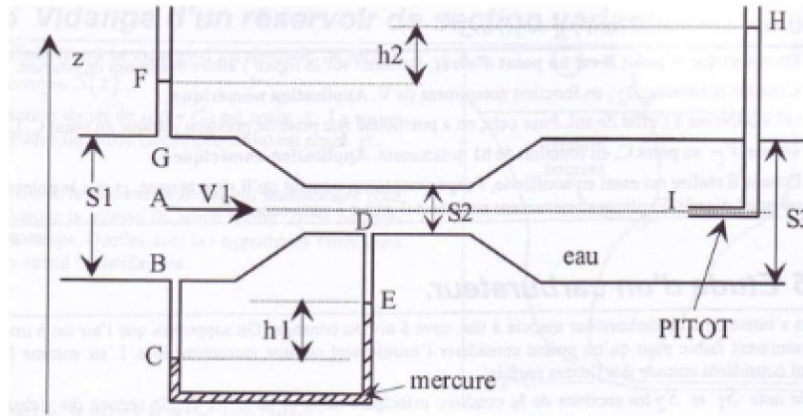


Exercice 1 Mesure de débit.

Afin d'étalonner l'un des systèmes de mesure, on souhaite mesurer le débit massique Q_m dans la canalisation suivante avec deux dispositifs : un tube de Venturi et un tube de Pitot. On se place en régime permanent et le fluide est considéré comme parfait et incompressible. On fera donc l'hypothèse que la vitesse est constante dans une section. On notera S_1, S_2 et S_3 les trois sections repérées sur la figure suivante et V_1, V_2 et V_3 les vitesses dans chacune de ces sections. On note $z_B, z_C, \dots$ les positions suivant l'axe $\vec{z}$ des points $B, C, \dots$. Les données sont P_{atm}, P_A , la pression en A , les sections S_1, S_2, S_3, ρ la masse volumique de l'eau, ρ_m la masse volumique du mercure. On notera g la gravité.



1. Dessiner l'allure des lignes de courant.
2. Etablir une relation entre V_1, V_2, P_B, P_D, z_B et z_D .
3. Etablir la relation entre $P_B, P_D, z_B, z_D, h_1, \rho$ et ρ_m .
4. Déterminer une expression du débit massique Q_m en fonction de h_1, ρ, ρ_m et des sections.
5. Ecrire la relation de Bernoulli entre les points A et I puis simplifier cette relation.
6. Exprimer une relation entre P_A, P_I, ρ et h_2 .
7. En déduire l'expression de Q_m en fonction de ρ, S_1 et h_2 .

Exercice 2 Jet plan.

En milieu atmosphérique, on considère 2 jets liquides laminaires d'épaisseur $d = 2$ cm faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le plan (Oyz) . On considère une profondeur de jet unité. Les jets incidents ont des vitesses U_1 et U_2 uniformes et de même module. Le régime d'écoulement est permanent et les forces volumiques sont négligées. Le fluide parfait incompressible se sépare dans le plan (Oxz) en nappes planes d'épaisseurs respectives d_3 et d_4 et dont les vitesses sont respectivement U_3 et U_4 . Vous justifierez clairement vos réponses.

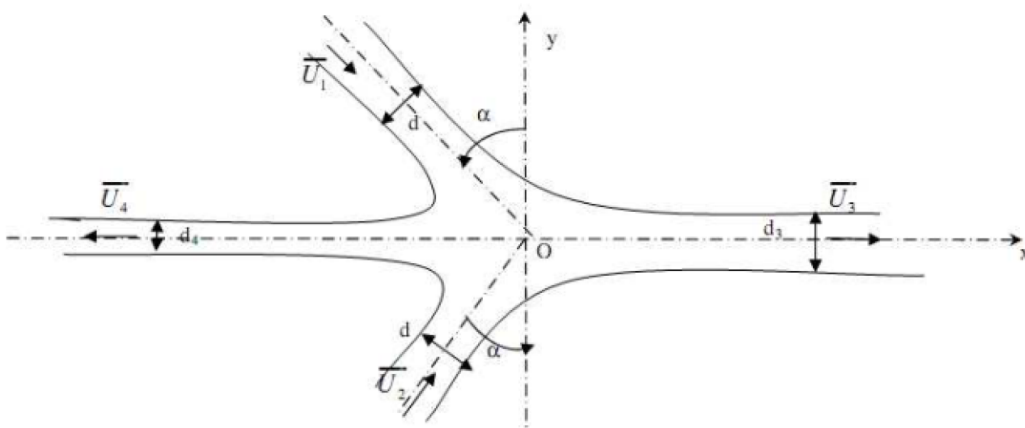


FIGURE 9 : Jet plan.

1. Déterminer les relations entre les vitesses U_1, U_3 d'une part et U_1 et U_4 d'autre part.
2. En appliquant le principe de conservation de la masse, établir une relation entre d, d_3 et d_4 .
3. En appliquant le théorème des quantités de mouvement, déterminer d_3 et d_4 . Pour cela, définir le domaine de contrôle et placer les normales directement sur la figure 9. Faire l'application numérique.
4. On place maintenant une plaque plane devant le jet de section S_3 (figure 10). Déterminer la force résultante exercée par le jet de fluide et par la pression atmosphérique sur la plaque. Au préalable, déterminer le volume de contrôle. Le calcul sera détaillé mais les justifications inutiles à condition que celles-ci aient été données à la question précédente.

